Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Sistema de Oficina Mecânica

Projeto: Sistema de Oficina
Versão do documento: 1.0
Data: 28/08/2026

---

1. Introdução

Este documento lista os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF) do Sistema de Oficina, organizados por **prioridade**:

Prioridade	Significado
Alta	Essencial para operação do sistema; bloqueia uso principal se ausente
Média	Importante para gestão, experiência e diferenciação; não impede operação básica
Baixa	Complementar, parcialmente implementado ou planejado para evolução futura

---

2. Requisitos Funcionais

2.1 Prioridade ALTA — Core operacional

ID	Requisito	Descrição	Módulo
RF-A01	Cadastro de clientes	CRUD completo de clientes com CPF único, dados de contato e endereço	Clientes
RF-A02	Cadastro de veículos	CRUD de veículos vinculados a clientes, com placa única e validação de ano	Veículos
RF-A03	Catálogo de serviços e peças	CRUD de itens do catálogo com tipo (serviço/peça), preço e controle de estoque	Serviços/Peças
RF-A04	Criação de Ordens de Serviço	Abertura de OS com cliente, veículo, data de entrada, km e observações	Ordens de Serviço

RF-A05	Numeração automática de OS	Geração de número sequencial anual (formato AAAA000001)	Ordens de Serviço
RF-A06	Itens na OS	Adicionar e remover serviços/peças na OS com cálculo automático de totais	Ordens de Serviço
RF-A07	Workflow de status da OS	Transição entre status: aberta → em andamento → concluída/cancelada	Ordens de Serviço
RF-A08	Controle de estoque integrado	Baixa automática ao incluir peça; restauração ao remover item ou cancelar OS	Estoque
RF-A09	Autenticação do painel interno	Login/logout de administradores e mecânicos com verificação de conta ativa	Autenticação
RF-A10	Controle de acesso (RBAC)	Separação de permissões entre admin e mecânico	Autenticação
RF-A11	Isolamento de OS por mecânico	Mecânico visualiza apenas OS com atribuição vinculada a ele	Atribuições
RF-A12	Atribuição de tarefas	Admin atribui tarefas a mecânicos com título, descrição e prazo SLA	Atribuições
RF-A13	Checklist de inspeção	Registro de condição em 12 pontos do veículo por OS	Checklist
RF-A14	Fotos no checklist	Upload de fotos por ponto de inspeção (JPEG/PNG, max 5MB)	Checklist
RF-A15	Portal do cliente — consulta pública	Consulta de status de OS por CPF + placa do veículo	Portal
RF-A16	Portal do cliente — login	Autenticação de cliente com CPF/e-mail e senha de portal	Portal
RF-A17	Portal do cliente — acompanhamento	Visualização de OS, histórico e detalhes para cliente autenticado	Portal
RF-A18	Agendamento pelo portal (cliente logado)	Cliente cadastrado agenda serviço selecionando veículo, data e horário	Agendamentos
RF-A19	Agendamento pelo portal (visitante)	Visitante sem cadastro agenda informando dados pessoais e do veículo	Agendamentos
RF-A20	Aprovação de agendamento com geração de OS	Admin aprova agendamento, sistema cria OS, cliente/veículo e atribuição	Agendamentos
RF-A21	Dashboard operacional	Painel com indicadores principais (clientes, veículos, OS, faturamento)	Dashboard

RF-A22	Histórico de status da OS	Registro de atualizações visíveis ao cliente no portal	Ordens de Serviço

---

2.2 Prioridade MÉDIA — Gestão e experiência

ID	Requisito	Descrição	Módulo
RF-M01	Módulo financeiro	Visão de faturamento, despesas e resultado líquido por competência mensal	Financeiro
RF-M02	Lançamento de despesas	CRUD de despesas categorizadas (contas, salários, impostos, prejuízos)	Financeiro
RF-M03	Status de pagamento da OS	Marcar OS como paga ou pendente	Financeiro
RF-M04	PDF da Ordem de Serviço	Exportação da OS em PDF com identidade visual configurável	Ordens de Serviço
RF-M05	PDF do relatório financeiro mensal	Exportação do relatório financeiro em PDF	Financeiro
RF-M06	Notificações in-app	Alertas para usuários internos (agendamentos, SLA, estoque, atribuições)	Notificações
RF-M07	Avaliação NPS	Cliente avalia OS concluída com nota 0–10 (uma por OS)	Portal / NPS
RF-M08	Whitelabel / Tema	Personalização de nome, cores, tema claro/escuro e logo	Configurações
RF-M09	Relatório financeiro gerencial	Receita, ticket médio, OS pagas e indicadores	Relatórios
RF-M10	Relatório de serviços	Serviços mais executados, peças mais vendidas, status de OS	Relatórios
RF-M11	Relatório de clientes	Top clientes por faturamento, frequência e novos cadastros	Relatórios
RF-M12	Painel de carga de mecânicos	Visualização de ocupação da equipe na aprovação de agendamento	Agendamentos
RF-M13	Reagendamento de SLA	Mecânico solicita prorrogação; admin aprova ou recusa	Atribuições
RF-M14	SLA automático (prazo excedido)	Sistema marca atribuições vencidas e notifica envolvidos	Atribuições

RF-M15	Primeiro acesso ao portal	Cliente cria senha de portal validando CPF e e-mail	Portal
RF-M16	Acesso via QR Code	Cliente acessa consulta via token QR sem informar placa	Portal
RF-M17	Ativação do portal pelo admin	Admin habilita acesso ao portal para cliente	Clientes
RF-M18	Solicitação de orçamento	Cliente solicita orçamento; admin é notificado	Portal
RF-M19	Lembretes de revisão	Orientação ao cliente para agendar nova revisão	Portal
RF-M20	Gestão de funcionários	CRUD de usuários internos (admin/mecânico), ativar/desativar	Funcionários
RF-M21	Recuperação de senha (admin)	Fluxo esqueci minha senha com token por e-mail	Autenticação
RF-M22	Copiloto de IA	Assistente integrado para usuários internos (local ou LLM)	Copiloto
RF-M23	Alerta de estoque baixo	Notificação a admins quando peça atinge estoque mínimo	Estoque
RF-M24	Contadores de status na listagem de OS	Totais por status em toda a base, não apenas na página atual	Ordens de Serviço
RF-M25	Criação automática de item na OS (agendamento)	Ao aprovar agendamento, cria item se serviço existir no catálogo	Agendamentos
RF-M26	Comunicação de status ao cliente	Mensagens de atualização visíveis no portal (max 500 chars)	Ordens de Serviço

---

2.3 Prioridade BAIXA — Complementares / parciais

ID	Requisito	Descrição	Módulo	Status
RF-B01	Envio de e-mail ao cliente	Notificar cliente sobre OS e enviar credenciais do portal	Comunicação	Parcial — retorna erro se SMTP não configurado
RF-B02	Notificação WhatsApp	Enviar alertas via WhatsApp conforme preferência do cliente	Comunicação	Não implementado (campo existe)
RF-B03	Recuperação de senha do portal	Fluxo esqueci minha senha para clientes do portal	Portal	Não implementado

RF-B04	API REST completa	Endpoints REST para integração externa	API	Parcial — apenas veículos por cliente e check-auth
RF-B05	Registro público após bootstrap	Permitir auto-cadastro de funcionários após instalação	Autenticação	Bloqueado após primeiro usuário
RF-B06	Lembretes persistentes	Salvar preferências de lembrete do cliente	Portal	Redireciona para agendamento
RF-B07	Status online de funcionários	Indicador de funcionários online no sistema	Funcionários	Não implementado
RF-B08	Fila assíncrona para notificações	Processar e-mails e alertas em background	Infraestrutura	Não implementado (sync)
RF-B09	Scheduler para SLA	Job cron para verificação periódica de prazos	Atribuições	Parcial — verificação on-demand
RF-B10	Testes automatizados abrangentes	Cobertura de testes unitários e de integração	Qualidade	PHPUnit presente, cobertura não mapeada

---

3. Requisitos Não Funcionais

3.1 Prioridade ALTA — Infraestrutura e segurança

ID	Requisito	Descrição	Implementação
RNF-A01	Linguagem PHP 8.2+	Runtime mínimo compatível com Laravel 12	`composer.json` : `"php": "^8.2"`
RNF-A02	Banco PostgreSQL	SGBD relacional principal	Configuração `.env` , migrations compatíveis
RNF-A03	Framework Laravel 12	Base da aplicação web	`laravel/framework: ^12.0`
RNF-A04	Proteção CSRF	Token em todos os formulários POST	Middleware Laravel padrão
RNF-A05	Hash de senhas (bcrypt)	Senhas nunca armazenadas em texto plano	User e Cliente (senha_portal)
RNF-A06	Sessões web	Autenticação baseada em sessão	`SESSION_DRIVER=file`

RNF-A07	Validação de uploads	Restrição de tipo e tamanho de arquivos	Checklist (5MB), Logo (2MB)
RNF-A08	Transações de estoque	Consistência em operações de baixa/restauração	`DB::transaction` + `lockForUpdate`
RNF-A09	Health check	Endpoint para monitoramento de disponibilidade	`GET /up`
RNF-A10	Middleware de conta ativa	Bloqueio de usuários desativados	`checkActive` middleware
RNF-A11	Separação de ambientes de auth	Sessões independentes para painel e portal	Middleware `portal.auth`
RNF-A12	Integridade referencial	FKs e proteções contra exclusão indevida	Migrations + validação nos controllers

---

3.2 Prioridade MÉDIA — Performance, usabilidade e integração

ID	Requisito	Descrição	Implementação
RNF-M01	Geração de PDF	Documentos PDF para OS e relatórios	DomPDF (`barryvdh/laravel-dompdf ^3.0`)
RNF-M02	Compatibilidade SQL multi-driver	Funções SQL adaptadas ao driver	`DatabaseCompat` (ex.: `to_char` PostgreSQL)
RNF-M03	Cache de configuração	Reduzir consultas repetidas de whitelabel	Cache file, TTL 60 segundos
RNF-M04	Storage público	Arquivos acessíveis via URL pública	`storage:link` + disco `public`
RNF-M05	API token (Sanctum)	Autenticação para endpoints API	Laravel Sanctum instalado
RNF-M06	Paginação	Listagens com paginação para performance	10–20 registros por página
RNF-M07	Interface responsiva	Layout adaptável a desktop e mobile	Tailwind CSS + Alpine.js
RNF-M08	Tema dinâmico	Cores e logo aplicados globalmente	Partial `brand-theme`
RNF-M09	Suporte a subpasta (XAMPP)	URLs corretas em instalação local	Helper `asset()` para storage

RNF-M10	Copiloto IA configurável	Modo local ou LLM externa via API key	Variável `AI_API_KEY`
RNF-M11	PDF com identidade visual	Cores do whitelabel nos documentos PDF	`ConfiguracaoSistema` + views PDF
RNF-M12	Feedback honesto de e-mail	Não simular sucesso quando SMTP indisponível	Controllers de notificação

---

3.3 Prioridade BAIXA — Evolução e operação

ID	Requisito	Descrição	Status
RNF-B01	Servidor SMTP configurável	Envio real de e-mails transacionais	Configurável (.env); fluxos retornam erro
RNF-B02	Filas assíncronas	Processamento em background (Redis/database)	`QUEUE_CONNECTION=sync`
RNF-B03	Cache distribuído (Redis)	Cache e sessões em ambiente escalável	Não utilizado
RNF-B04	Scheduler (cron)	Jobs periódicos (SLA, lembretes, limpeza)	Não configurado
RNF-B05	Logs estruturados	Rastreamento de erros e auditoria	Log Laravel padrão
RNF-B06	Testes automatizados	PHPUnit com cobertura significativa	Framework presente
RNF-B07	CI/CD	Pipeline de build, teste e deploy	Não configurado
RNF-B08	Backup automatizado	Rotina de backup do PostgreSQL	Responsabilidade do ambiente
RNF-B09	HTTPS obrigatório	Redirecionamento e cookies seguros	Depende do ambiente de deploy
RNF-B10	Rate limiting	Proteção contra abuso em login e API	Parcial (Laravel throttle padrão)

---

4. Matriz de rastreabilidade (módulos × prioridade)

Módulo	RF Alta	RF Média	RF Baixa	RNF Alta	RNF Média	RNF Baixa
Autenticação	2	1	1	4	0	1
Clientes	1	2	0	1	0	0
Veículos	1	0	0	1	0	0
Serviços/Peças	1	1	0	1	0	0
Ordens de Serviço	6	4	0	2	2	0
Estoque	1	1	0	1	0	0
Checklist	2	0	0	1	0	0
Atribuições	2	3	1	1	0	1
Agendamentos	3	2	0	0	0	0
Portal	3	6	2	1	0	0
Financeiro	0	3	0	0	1	0
Relatórios	0	3	0	0	0	0
Notificações	0	1	1	0	1	0
Configurações	0	1	0	0	2	0
Funcionários	0	1	1	1	0	0
Copiloto IA	0	1	0	0	1	0
Infraestrutura	0	0	2	4	4	6

5. Resumo quantitativo

Categoria	Alta	Média	Baixa	Total
Requisitos Funcionais	22	26	10	**58**
Requisitos Não Funcionais	12	12	10	**34**
Total geral	**34**	**38**	**20**	**92**

6. Dependências entre requisitos de alta prioridade

```
RF-A09 (Autenticação) ──► RF-A10 (RBAC) ──► RF-A11 (Isolamento mecânico)
        │
        └──► RF-A04 (Criar OS) ──► RF-A06 (Itens) ──► RF-A08 (Estoque)
                    │
                    ├──► RF-A07 (Workflow status)
                    ├──► RF-A13 (Checklist)
                    └──► RF-A12 (Atribuições)

RF-A15 (Consulta portal) ──► RF-A16 (Login portal) ──► RF-A17 (Acompanhamento)
        │
        └──► RF-A18/A19 (Agendamento) ──► RF-A20 (Aprovação → OS)
```

---

7. Critérios de aceite gerais

7.1 Requisitos funcionais de alta prioridade

- [ ] Usuário admin consegue criar cliente, veículo e abrir OS com itens
- [ ] Estoque de peças é debitado/restaurado corretamente em todas as operações
- [ ] Mecânico visualiza apenas OS atribuídas a ele
- [ ] Cliente consulta OS por CPF + placa no portal público
- [ ] Visitante consegue agendar serviço sem cadastro prévio
- [ ] Admin aprova agendamento e sistema gera OS + atribuição automaticamente
- [ ] Checklist registra 12 pontos com fotos por OS

7.2 Requisitos não funcionais de alta prioridade

- [ ] Sistema roda em PHP 8.2+ com PostgreSQL
- [ ] Formulários rejeitam requisições sem token CSRF
- [ ] Senhas armazenadas com bcrypt
- [ ] Usuário desativado não consegue acessar o sistema
- [ ] Endpoint `/up` retorna status OK

---

8. Glossário

Termo	Definição
OS	Ordem de Serviço — documento central de atendimento
SLA	Service Level Agreement — prazo acordado para conclusão de tarefa

NPS	Net Promoter Score — métrica de satisfação (nota 0–10)
RBAC	Role-Based Access Control — controle de acesso por perfil
Whitelabel	Personalização da identidade visual da aplicação
Portal	Ambiente web destinado ao cliente final
Painel interno	Ambiente web para administradores e mecânicos

Documento gerado com base na análise de rotas, controllers, views, migrations e configurações do sistema, sem alteração de código.